

5.4. Bệnh sọc (*Ensinoe fawcetti* Bit. et Jenk)

Triệu chứng gây hại: Vết bệnh thường có màu nâu nhạt nhô lên khỏi bề mặt lá. Có thể lõm lõm hoặc dày đặc trên mặt lá, hình tròn, bề mặt vết bệnh sần sùi, gồ ghề. Nếu bệnh xuất hiện trên cành sẽ nhìn thấy các đám sần sùi giống như ghẻ lở, màu vàng hoặc nâu. Cành bị nhiều vết bệnh sẽ khô và chết. Bệnh đặc biệt gây hại nặng trong điều kiện nóng và ẩm (vụ Xuân Hè).

- Phòng trừ:

+ Cắt bỏ lá bệnh, thu gom đem tiêu hủy.

+ Phun thuốc: Bordeaux 1 - 2% hoặc thuốc Kasuran 0,2%.

- Cách pha thuốc Bordeaux (pha cho 1 bình 10 lít):

+ Dùng 0,1 kg Sunfat đồng + 0,2 kg vôi đã tôi (nồng độ 1/100), nếu nồng độ 2% thì lượng sunfat đồng và vôi tăng gấp đôi.

+ Lấy 7 lít nước pha với đồng sunfat, 3 lít còn lại pha với vôi, lọc bỏ cặn bã, sau đó lấy dung dịch đồng loãng đổ vào nước vôi đặc vừa đổ vừa khuấy cho tan đều sẽ được dung dịch Bordeaux.

6. Thu hoạch

Khi quả có 1/3 - 1/2 vỏ quả chuyển màu là thu hoạch được. Khi thu hái nên dùng kéo cắt cuống quả, không làm xây xát vỏ quả, gãy cành. Phân loại trước khi cất giữ hoặc vận chuyển bán ngoài thị trường./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BƯỞI

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tên khoa học: *Citrus maxima* thuộc họ Cam Rutaceae

2. Một số yêu cầu về ngoại cảnh

- Yêu cầu về nhiệt độ: Bưởi là cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới, nhiệt độ trung bình khoảng 20 – 30°C.

- Yêu cầu về nước và độ ẩm: Cây bưởi cần nhiều nước, nhất là trong thời kỳ ra hoa và kết quả, ẩm độ đất thích hợp nhất là 70- 80%. Lượng mưa cần khoảng 1.000-2.000 mm/năm.

- Yêu cầu về đất: Chọn đất có tầng canh tác dày, đất tơi xốp, thông thoáng, thoát nước tốt, pH nước từ 5,5-7.

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị giống

1.1. Chọn giống

Lựa chọn các giống bưởi như: Bưởi Diễn, bưởi da xanh, bưởi Mỹ (bưởi Pono),...

1.2. Tiêu chuẩn giống

Cây ghép có nguồn gốc rõ ràng được nhân từ cây đầu dòng hoặc vườn cây đầu dòng được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Cây giống xanh tốt, không có các triệu chứng sâu bệnh gây hại.

2. Chuẩn bị đất

2.1. Chọn đất trồng

Chọn đất tốt, chủ động tưới và tiêu nước. Nếu là đất mới chuyển đổi từ đất ruộng cần được đào mương, lên luống trước khi trồng 4-6 tháng. Nếu là đất chu kỳ 2 cần trồng luân canh từ 2-3 vụ các loại cây trồng ngăn ngày như các cây họ đậu, cây rau, cây ăn quả ngăn ngày. Trước khi trồng cần vệ sinh toàn bộ xác thực vật và tàn dư khác; cần rắc vôi bột đều trên vườn với lượng 300-500 kg/ha trước khi làm đất.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đào hố kích thước 0,6 x 0,6m, khoảng cách 5m x 5 m, mật độ trồng 400 cây/ha

3. Thời vụ và kỹ thuật trồng

3.1. Thời vụ trồng

Thích hợp trồng vào vụ Xuân tháng 2 – 4 hoặc vụ thu tháng 8 – 9.

3.2. Kỹ thuật trồng

Trước khi trồng bón lót 5-6 kg phân chuồng, 0,5kg phân lân, 0,2kg vôi, lấp 1 lớp đất mỏng lên trên trước khi đặt bầu. khi trồng không nên để rễ cây tiếp xúc trực tiếp với phân bón lót. Dùng dao rạch bỏ túi bầu và đặt cây thẳng xuống giữa hố, mặt bầu cây nhô cao 2-3cm, ém nhẹ đất, tưới nước.

4. Chăm sóc

4.1. Tưới nước

Buổi cần tưới nước đầy đủ nhất là giai đoạn cây con và ra hoa đậu trái. Thời tiết nắng nóng nên thường xuyên tưới nước. Cần tiêu nước vào các tháng mưa nhiều, tránh ngập úng kéo dài gây thối rễ, cây có thể chết.

4.2. Bón phân

a) Thời kỳ kiến thiết cơ bản:

- Lượng bón:

Tuổi cây	Loại phân bón (kg/cây/năm)			
	Phân chuồng	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Cây 1 năm	15-20	0,05	0,01	0
Cây 2 năm	30-50	0,08	0,015	0,01

Có thể sử dụng phân hữu cơ vi sinh thay cho phân chuồng, lượng bón tính cho 1 cây: Cây 1 năm tuổi: 1,5-2 kg; cây 2 năm tuổi: 3-5 kg; cây 3 năm tuổi: 5-7 kg.

- Thời kỳ bón: Toàn bộ lượng phân vô cơ được chia 4 lần bón vào các tháng: 2, 4, 8 và tháng 10. Toàn bộ lượng phân chuồng được bón làm 1 lần vào cuối năm.

- Phương pháp bón:

+ Phân vô cơ: Hòa tan phân với nước và tưới theo hình chiếu tán cây; ngoài ra có thể rắc phân trực tiếp xung quanh hình chiếu tán cây vào cuối các đợt mưa và khi đất còn đủ ẩm.

+ Phân hữu cơ: Rải phân đều xung quanh rãnh của hình chiếu tán với bề mặt rãnh rộng 20-30 cm, sâu 20-25 cm hoặc áp phân vào xung quanh ụ cây (nếu trồng trên ụ) rồi lấp đất và tưới nước giữ ẩm.

b) Thời kỳ kinh doanh:

- Lượng phân bón:

Loại phân	Lượng phân bón theo tuổi cây (kg/cây/năm)		
	Cây 3-5 năm	Cây 5-10 năm	Cây trên 10 năm
Phân chuồng	15-20	40-50	60-70
N	0,15-0,3	0,3-0,45	0,45-0,65
P ₂ O ₅	0,2-0,4	0,2-0,4	0,3-0,5
K ₂ O	0,4-0,6	0,6-0,8	0,8-1,0

Có thể sử dụng phân hữu cơ vi sinh thay cho phân chuồng, lượng phân bón cho 1 cây: Cây 3-5 năm tuổi: 1,5-2 kg; cây 5-10 năm tuổi: 4-5 kg; cây trên 10 năm tuổi: 6-7 kg.

- Thời điểm bón:

+ Thời điểm 5-7 ngày sau thu hoạch: Bón toàn bộ lượng phân chuồng (hoặc phân hữu cơ vi sinh) + 50% N + 40% P₂O₅ + 25% K₂O để khôi phục sinh trưởng của cây.

+ Thời điểm bắt đầu xuất hiện mầm hoa (tùy từng năm, từ tháng 1 đến đầu tháng 2): Bón 25% N + 30% P₂O₅ + 25% K₂O kết hợp tưới nước làm hoa ra đồng loạt, kịp thời bổ sung dinh dưỡng cho cây, tránh làm cho cây bị suy kiệt trong quá trình ra hoa.

+ Sau tắt hoa 5-7 ngày: 25% N + 30% P₂O₅ + 30% K₂O

+ Thúc quả vào đầu tháng 5: Bón nốt 20% K₂O

4.3. Cắt tỉa, tạo hình (cây ăn quả)

Hàng năm, sau khi thu hoạch cần phải loại bỏ những cành đã có quả, cành sâu bệnh, cành ốm yếu, cành nằm bên trong tán không có khả năng ra quả, các cành đan chéo nhau.

5. Quản lý sinh vật gây hại

5.1. Sâu vẽ bùa (*Phyllocnistis citrella*):

- Đặc điểm gây hại: Phá hoại ở thời kỳ vườn ươm và cây nhỏ 3 - 4 năm đầu mới trồng. Trên cây tập trung phá hoại thời kỳ lộc non, nhất là lộc xuân. Trưởng thành đẻ trứng vào búp lá non, sâu non nở ra ăn lớp biểu bì lá, tạo thành đường ngoằn ngoèo, có phủ sáp trắng, lá xoắn lại, cuối đường cong vẽ trên mặt lá có sâu non bằng đầu kim. Sâu phá hoại mạnh ở tất cả các tháng trong năm (mạnh nhất từ tháng 2 đến tháng 10).

- Phòng trừ: Phun thuốc diệt sâu 1 - 2 lần cho mỗi đợt lộc non bằng: Decis 2,5EC 0,1 - 0,15%; Trebon 0,1 - 0,15%; Polytrin 50EC 0,1 - 0,2%.

5.2. Sâu đục thân (*Chelidonium argentatum*), đục cành (*Nadezhdiella cantori*):

- Đặc điểm gây hại: Con trưởng thành đẻ trứng vào các kẽ nứt trên thân, cành chính. Sâu non nở ra đục vào phần gỗ tạo ra các lỗ đục, trên vết đục xuất hiện lớp phân mùn cưa đùn ra.

- Phòng trừ: Phát hiện sớm vết đục, dùng dây thép nhỏ luồn vào lỗ đục để bắt sâu non. Sau thu hoạch (tháng 11 - 12) quét vôi vào gốc cây để diệt trứng. Phun các loại thuốc xông hơi như Ofatox 400 EC 0,1%; Supracide 40ND 0,2% sau đó dùng đất dẻo bít miệng lỗ lại để diệt sâu.

5.3. Bệnh chảy gôm (*Phytophthora citriphora*):

- Đặc điểm gây hại:

Bệnh thường phát sinh ở phần sát gốc cây cách mặt đất khoảng 20 - 30 cm trở xuống cổ rễ và rễ. Giai đoạn đầu bệnh mới phát sinh thường vỏ cây bị những vết nứt và chảy nhựa (gôm). Bóc lớp vỏ ra, ở phần gỗ bị hại có màu xám và nhìn thấy những mạch sợi đen hoặc nâu chạy dọc theo thớ gỗ. Bệnh nặng lớp vỏ bị hại thối rữa và tuột khỏi thân cây, phần gỗ bên trong có màu đen xám.

- Phòng trừ: Đeo sạch lớp vỏ và phần gỗ bị bệnh, dùng Bordeaux 2% phun trên cây và quét trực tiếp vào chỗ bị hại, nếu bệnh đã lan xuống rễ phải đào chặt bỏ những rễ bị bệnh rồi xử lý bằng Bordeaux. Có thể dùng các loại thuốc khác như Aliette 80NP, Benlat C nồng độ 0,2 - 0,3% để phun và xử lý vết bệnh.

5.4. Bệnh Greening

- Đặc điểm gây hại: Cây bưởi có thể nhiễm bệnh Greening vào bất kỳ giai đoạn nào từ thời kỳ vườn ươm tới khi cây 10 năm tuổi.

Triệu chứng bị bệnh: Trước khi những lá non trở thành màu xanh thì trở nên vàng, cứng lại và mất màu. Mô giữa các gân lá chuyển xanh vàng hoặc hơi vàng và có đường vân. Đầu tiên các đợt và lá non bị bệnh sâu đó có thể biểu hiện trên cả tán. Cùng thời gian đó lá xanh và lá già chuyển sang màu vàng từ sống lá và gân lá.

- Phòng trừ: Sử dụng cây giống sạch bệnh, trồng xen ổi hoặc phun thuốc để xua đuổi môi giới truyền virus (rầy chổng cánh); cắt bỏ tất cả các cành bị bệnh đem đốt.

6. Thu hoạch

Thu hoạch khi bưởi vừa chuyển từ màu xanh sang màu vàng, quả vừa chín tới, da căng bóng. Sử dụng kéo chuyên dụng để cắt quả, không để quả rơi xuống đất làm dập vỏ và múi bên trong quả./

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ĐU ĐỦ

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tên khoa học: *Carica papaya*

2. Một số yêu cầu về ngoại cảnh

- Yêu cầu về nhiệt độ: Nhiệt độ tối ưu cho cây đu đủ phát triển nằm trong khoảng 20-32°C. Nhiệt độ thấp dẫn đến cây phát triển chậm và nhiệt độ cao hơn thì sản lượng thấp.

- Yêu cầu về nước và độ ẩm: Đu đủ là loại cây cần nhiều nước, nhưng chịu úng kém do đó cần cung cấp đầy đủ nước cho cây vào mùa nắng và thoát nước tốt cho cây vào mùa mưa hoặc khi bị úng, lũ.

- Yêu cầu về đất: Cây đu đủ không chịu đất chua, mặn, rễ mọc cạn và chịu úng kém, do đó cần chọn đất không nhiễm chua, mặn, đất tơi xốp, thoát nước tốt.

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị giống

Đu đủ có nhiều loại giống khác nhau nhưng phổ biến là các giống như: Giống Hong Kong, giống Đài Loan tím, giống Hồng Phi 786, ...

1.1. Chọn giống

Chọn hạt giống từ quả phát triển tốt trên cây mẹ khỏe, sạch sâu bệnh, quả phải đủ độ già trên cây, chỉ lấy những hạt đen ở giữa quả.

1.2. Tiêu chuẩn giống

Ngâm ủ hạt giống: Ngâm hạt trong nước ấm 3 sôi 2 lạnh trong 5 giờ, rồi tiến hành ủ hạt trong bao vải cotton ẩm 4 - 5 ngày. Khi hạt nứt nanh nảy mầm đều thì mang gieo.

Làm bầu gieo cây giống: Dùng túi nilon kích thước 8-12 x 5-7 cm (có đục lỗ thoát nước). Lấy đất phù sa hoặc thịt nhẹ, làm nhỏ kỹ, trộn đều với phân chuồng hoai mục, tỷ lệ 3:1. Mỗi bầu gieo một hạt. Phủ ít đất mịn lên trên. Để ở nơi thoáng mát, che mưa, nắng và tưới giữ ẩm cho cây hàng ngày.

- Khi cây có 4 - 5 lá thật, cao khoảng 15cm có thể đưa ra ruộng trồng.

2. Chuẩn bị đất

2.1. Chọn đất trồng

Chọn chân ruộng đất thịt trung bình, nhiều mùn, giàu dinh dưỡng là lý tưởng nhất, độ pH thích hợp từ 5,5 - 6,5, tưới tiêu thuận lợi.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Lên luống cao và đường mương thoát nước đảm bảo tiêu thoát nhanh khi có mưa úng, kể cả úng cục bộ. Đất trước khi trồng, lên luống cao 40-50 cm so với mặt rãnh, mặt luống rộng 2-2,5m. Giữa các luống có rãnh sâu 30cm để thoát nước, phơi ải 1-2 tháng.

Hố trồng có kích thước chiều dài x chiều rộng x chiều sâu là 60 x 60 x 30 cm. Khoảng cách trồng: hàng cách hàng từ 2-2,5m, cây cách cây là 2m. Mật độ trồng 2.000 cây/ha.

3. Thời vụ và kỹ thuật trồng

3.1. Thời vụ trồng

Trồng vụ Xuân vào tháng 2 - 4 hoặc có thể trồng vụ Thu (tháng 9 - 10).

3.2. Kỹ thuật trồng

Sau khi đào hố, tiến hành bón lót. Trộn đều tất cả phân với đất mặt rồi lấp đầy hố trồng.

Trồng cây theo hướng Đông -Tây, để cây đủ tận dụng được ánh sáng mặt trời, tăng khả năng quang hợp, tăng năng suất, chất lượng quả và tăng khả năng chống đổ.

Cách trồng: Đặt bầu cây giữa hố, dùng dao sắc rạch nhẹ gỡ bỏ bầu nilon (không làm vỡ bầu), vun đất quanh bầu, nén chặt gốc và tưới đủ ẩm cho cây. Dùng rơm rạ hay bèo phủ giữ ẩm cho đất. Khi cây bén rễ sinh trưởng tốt, cắm cọc ghì cây để giữ cây khỏi đổ ngã khi có mưa gió bão, khi cây lớn nới dần dây buộc ra.

4. Chăm sóc

4.1. Tưới nước

Nước là thành phần chính của cây (cây bao gồm khoảng 85% là nước). Trong quá trình nảy mầm và vài tháng đầu sau khi trồng cây đủ cần rất nhiều nước. Khi thời tiết nắng nóng, để đạt được kết quả tối ưu trong sản xuất, phải tăng cường tưới nước trở lại. Giữ đất hơi ẩm nhưng không ướt. Theo nguyên tắc chung, tưới đẫm nước cho cây đủ ẩm khi 3cm đất trên cùng khô đi.

4.2. Bón phân

- Bón lót trước trồng mỗi hốc 0,5kg vôi bột + 5-7kg phân hữu cơ hoai mục + 0,5kg super lân + 0,2kg kali clorua, nên sử dụng phân tổng hợp NPK với lượng quy đổi tương đương.

- Bón thúc:

Với cây 1 tháng tuổi định kỳ bón 7 ngày/lần, lượng bón 50gr/gốc phân tổng hợp có hàm lượng N,P cao như NPK loại 16-12-8.

Cây 1-3 tháng tuổi: 15-20 ngày/bón 1 lần, lượng bón 70-100g/gốc loại phân có hàm lượng N,P cao như NPK 16-12-8.

Cây 3-7 tháng tuổi: Mỗi tháng bón thúc 1 lần, lượng bón 100-150g/gốc loại phân tổng hợp có hàm lượng kali cao như NPK 12-12-17, kết hợp vét đất ở rãnh vun lên gốc. Khi cây ra hoa và sau mỗi lần thu quả bón thúc với lượng 150-200g/gốc loại phân tổng hợp có hàm lượng kali cao như NPK 12-12-17.

- Cách bón: Hòa tan phân trong nước, tưới cách xa gốc 20-30cm. Để đủ ẩm tăng trưởng nhanh, có thể phun thêm phân bón lá 3-4 tuần/lần.

4.3. Cắt tỉa, tạo hình

Chặt bỏ và tiêu hủy những cây bị bệnh để tránh lây lan cho các cây khác.

5. Quản lý sinh vật gây hại

5.1. Nhện đỏ (*Tetranychus sp.*)

- Đặc điểm gây hại: Ấu trùng và trưởng thành sống tập trung ở mặt dưới phiến lá của những lá non đang chuyển dần sang giai đoạn bánh tẻ. Nhện hút dịch của mô tế bào lá làm cho mặt trên của lá bị vàng loang lổ từng đám cỡ móng tay hay đồng xu... lá bị vàng, bị khô cháy và rụng. Hoa bị thui không đậu trái được, trái non có thể bị rụng.

- Biện pháp phòng trừ: Không nên trồng đủ quá dày để vườn luôn được thông thoáng. Cắt bỏ những lá có mật số nhện quá cao đã chớm bị vàng úa đem tiêu hủy để diệt nhện. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: Silsau 1.8; 3.6EC, Actimax 50WG, Brightin 1.0;1.8EC.

5.2. Rệp sáp (*Planococcus citri*)

- Đặc điểm gây hại: Bệnh gây hại trên ngọn, thân, lá, quả và hoa cây đu đủ ở giai đoạn còn non.

- Biện pháp phòng chống: Vệ sinh vườn sạch sẽ, đốt bỏ, tiêu huỷ lá già, lá bị hại. Khi mật số rệp cao, nắm bồ hóng nhiều có thể phun nước mạnh để rửa trôi bồ hóng và rệp. Sau đó dùng thuốc trừ sâu có tác dụng nội hấp mạnh hoặc thấm sâu như: Maxfos 50EC, Applaud 10WP,.....Lưu ý, khi sử dụng thuốc nên phun kèm theo chất bám dính vì quần thể rệp sáp có lớp sáp trắng dày phủ kín.

5.3. Bệnh khảm lá

- Tác nhân gây bệnh: Môi giới truyền bệnh là rệp *Myzus persicae*.

- Triệu chứng: Lá có nhiều đốm xanh vàng loang lổ xen kẽ, bệnh càng nặng càng chuyển màu vàng nhiều hơn, lá nhỏ lại, số thùy lá gia tăng, nhăn nheo, biến dạng. Trên cây bị nhiễm bệnh khảm sẽ thấy ngọn chùn lại, màu vàng, nhăn nhúm. Cây bị bệnh vẫn cho trái nhưng ít trái, trái nhỏ, biến dạng, lượng đường trong trái giảm, có vị đắng, hạt bị thui lép và chai sượng.

- Đặc điểm phát sinh gây hại: Cây con mới trồng có thể bị nhiễm bệnh nhưng thường thấy bệnh ở cây 1-2 năm tuổi. Rệp chích hút vào thân, lá cây truyền virus.

- Biện pháp phòng trừ: Bệnh do virus không có thuốc trị do đó nên có biện pháp quản lý bệnh ngay từ khi mới trồng. Không trồng xen đu đủ với các cây cà, ớt, bầu bí, dưa, để không bị lây bệnh hoặc dẫn dụ rầy phá hại. Thường xuyên làm sạch cỏ dại trong vườn đu đủ. Quan sát theo dõi và nhổ bỏ sớm các cây có triệu chứng bệnh ngay từ trong liếp ươm và trong vườn trồng. Phòng trừ nhóm côn trùng môi giới hạn chế bệnh khảm. Khi thấy rệp xuất hiện có thể phun các loại thuốc sau: Dầu khoáng SK Enspray, Trebon, Brightin...

5.4. Bệnh thối rễ

- Tác nhân gây bệnh: Do tuyến trùng *Rotylenchus reniformis* và tuyến trùng *Meloidogyne incognita*.

- Triệu chứng: Lá vàng từ lá dưới lên trên, kích thước lá nhỏ lại, cây sinh trưởng chậm, nhỏ gốc lên dễ dàng, vùng rễ có nhiều bướu nhỏ xung quanh.

- Đặc điểm phát sinh gây hại: Bệnh gây hại trên các vườn đu đủ trồng liên tục nhiều vụ và vườn khó thoát nước.

- Biện pháp phòng chống: Để phòng trừ bệnh thối rễ do tuyến trùng có thể trồng hoa cúc vạn thọ trên vùng đất nhiễm tuyến trùng sẽ hạn chế sự phát triển của tuyến trùng và xử lý một trong các thuốc sinh học trừ tuyến trùng chứa hoạt chất Clinoptilolite (Map Logic 90WP); Chitosan (Jolle 50 WP); Paecilomyces lilacinus (Palila 500 WP).

6. Thu hoạch

- Thời điểm thu hoạch: Đu đủ sau trồng 7 tháng đã có thể thu quả làm rau xanh, 9-10 tháng cho thu quả chín ăn tươi.

- Kỹ thuật thu hoạch: Cây đu đủ có thể thu hoạch quanh năm. Nếu thu quả để ăn tươi, nên thu khi trên quả xuất hiện các vết đốm hoặc sọc vàng nhạt (chín sinh lý), sau thu vài ngày quả sẽ chín hoàn toàn, chất lượng sẽ ngon nhất. Nếu thu sớm hơn (quả chưa chín sinh lý) quả ăn sẽ nhạt, giảm giá trị thương mại./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY NHO

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tên khoa học: *Vitidaceae*

2. Một số yêu cầu về ngoại cảnh

- Yêu cầu về nhiệt độ: Thích hợp với nhiệt độ từ 25 -30°C.
- Yêu cầu về nước và độ ẩm: Nhu cầu nước của cây nho khá cao, tuy không chịu được ngập úng do phần rễ bên dưới cần nhiều oxy để phát triển nhưng cần thường xuyên đảm bảo độ ẩm cho đất.
- Yêu cầu về đất: Cây nho phù hợp trồng và sinh trưởng tốt trên những chân đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt, đất phù sa ven sông, pH từ 6-7.

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị giống

- Nho được nhân giống chủ yếu theo phương pháp giâm cành.
- Chọn giống: Lựa chọn các giống nho phù hợp và cho chất lượng tốt như nho hạ đen, nho mẫu đơn, nho ngón tay đen,...
- Tiêu chuẩn giống: Cây giống phải cao từ 20 – 30 cm, cây khỏe mạnh, bộ rễ phát triển và không bị sâu bệnh.

2. Chuẩn bị đất

2.1. Chọn đất trồng

Nho là cây thân leo rễ chùm nên cần có diện tích lớn để trồng, đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Hố trồng cần có kích thước tối thiểu là 40x40x40cm cho mỗi gốc nho. Hàng cách hàng 3 -3,5m; cây cách cây 1,5 - 2m. Mật độ 2.000 cây/ha.

Cắm cọc: Khi cây nho cao 20-25cm cần cắm cọc và buộc bằng dây nilon giữ cây nho khỏi bị gãy.

Làm giàn: Làm giàn theo hình chữ T, các cột giàn được làm bằng bê tông, hoặc sắt, đầu cột có 2 thanh ngang để căng dây cho nho leo. Các tầng dây thép được buộc vào cột và các thanh ngang, mỗi thanh ngang được căng 3 dây cách đều nhau. Khoảng cách các dây ở tầng 1 là 20cm, khoảng cách các dây ở tầng 2 là 35cm và khoảng cách các dây ở tầng 3 là 60cm..

3. Thời vụ và kỹ thuật trồng

3.1. Thời vụ trồng

Thời vụ chính để trồng nho là vào vụ Xuân (tháng 2 - 3 dương lịch) và vụ Thu (tháng 9 - 10 dương lịch).

3.2. Kỹ thuật trồng

Trước khi trồng từ 15-20 ngày, mỗi hố cây bón từ 8-10 kg phân hữu cơ hoai mục và 0,5-1 kg vôi bột để khử trùng nguồn đất. Đào 1 lỗ chính giữa hố bằng với bầu, cho cây giống xuống sau đó lấp bằng đất bột nhỏ, mịn.

4. Chăm sóc

4.1. Tưới nước

Cây nho mới trồng cần phủ gốc giữ ẩm, tưới thường xuyên 2 ngày/lần. Khi cây đã sinh trưởng và phát triển ổn định tưới định kỳ 3-5 ngày/lần, tưới đủ ẩm cho gốc cây. Thời điểm cây bắt đầu ra hoa đến phát triển quả duy trì độ ẩm 70-80 %. Trước khi thu hoạch 15 ngày thì giảm lượng nước tưới để cho quả đạt độ ngọt tối đa. Để thuận tiện trong quá trình chăm sóc, có thể làm hệ thống tưới tự động cho cây nho, giúp quá trình tưới dễ dàng, đúng giờ và đều đặn.

4.2. Bón phân

* Thời kỳ cây con: Cây nho thời kỳ cây con kéo dài từ 7-8 tháng. Ở thời kỳ này, bón phân cho cây định kỳ 2 tháng 1 lần. Phân bón có thể dùng phân hữu cơ như phân chuồng ủ hoai với chế phẩm EM gốc với số lượng là 150kg/sào. Hoặc có thể sử dụng các loại phân hóa học bao gồm lân (36kg/sào) + urê (25kg/sào) + kali (16kg/sào).

Lượng bón cho 1 sào:

Bón lót: Bón 8-10kg phân chuồng ủ hoai kho đào hố trồng và lấp đất trước khi trồng 15-20 ngày.

Bón thúc lần 1: Bón phân hữu cơ (23kg) hoặc lân (3,5kg) + urê (3kg) + kali (2kg) khi cây nho mới bén rễ.

Bón thúc lần 2: Bón phân hữu cơ (23kg) hoặc lân (3,5kg) + urê (3kg) + kali (2kg) khi trồng nho Hạ đen được 2 tháng.

Bón thúc lần 3: Bón phân hữu cơ (50kg) hoặc lân (6,5kg) + urê (5,4kg) + kali (3kg) sau khi trồng cây 4 tháng.

Bón thúc lần 4: Bón phân hữu cơ (50kg) hoặc lân (7,5kg) + urê (6kg) + kali (3kg) sau khi trồng cây 4 tháng.

Khi bón phân cho cây kết hợp với xới xáo xung quanh phần rễ cây. Thời gian đầu bón cách gốc cây 20cm, các lần tiếp theo bón xa dần. Khi bón cần xới nhẹ, rải đều phân và lấp đất kín phân, bón phân xong cần tưới nước ngay cho cây. Nếu sử dụng hệ thống tưới tự động, tưới nhỏ giọt thì có thể hòa tan phân bón qua hệ thống tưới.

* Thời kỳ kinh doanh: Bón phân cho cây nho thời kỳ này chủ yếu bón phân chuồng bình quân khoảng 720kg/sào/vụ (chỉ bón vào vụ Đông Xuân), bón ngay sau khi thu hết quả của vụ trước.

4.3. Cắt tỉa, tạo hình

Tỉa cành, tạo tán là một kỹ thuật quan trọng trong phương pháp trồng nho. Cây nho sau khi trồng cần thường xuyên cắt tỉa những cành nhánh, khi cây cao khoảng 1m tiến hành bấm ngọn cho cây.

Sau khi bấm ngọn, từ thân chính mọc ra các cành cấp 1, lựa chọn 2 cành cấp 1 khỏe rồi uốn về 2 hướng đối nhau và vuông góc với thân chính. Khi các cành cấp 1 này ra được 5-6 lá thì tiếp tục bấm ngọn để tạo các cành cấp 2.

Trong quá trình cắt tỉa, tạo cành cho cây, cần lưu ý thường xuyên loại bỏ những cành yếu. Mật độ cành cần duy trì 10 cành/m². Nên tiến hành buộc cành khi cành ra

mầm mới và ra hoa. Đồng thời loại bỏ các tua cuốn, chồi nách để hạn chế chiều cao, và tập trung chất dinh dưỡng nuôi hoa và quả.

Khi hoa bắt đầu nở, tiến hành tỉa hoa. Chỉ để lại 1 chùm hoa trên mỗi cành. Mỗi chùm hoa tỉa các nhánh ngọn và 1-2 nhánh gốc, mỗi chùm chỉ để lại 12-15 nhánh hoa.

Tiến hành tỉa quả khi quả có đường kính khoảng 0,5-1cm, mỗi chùm chỉ nên để từ 60-70 quả. Tiến hành bao quả khi các chùm nho bắt đầu chuyển màu.

5. Quản lý sinh vật gây hại

5.1 Nhện đỏ (*Tetranychus sp.*)

- Đặc điểm gây hại: Nhện rất nhỏ, màu hồng, bám mặt dưới lá chích hút nhựa làm lá vàng, rụng hoa ảnh hưởng lớn đến năng suất.

- Biện pháp phòng chống: Sử dụng các thuốc hóa học như Commite 73 EC, Danitol S 50 EC, Ortus 5 SC,...phun theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất

5.2. Bọ trĩ (*Stenchaetothrips biformis*)

- Đặc điểm gây hại: Bọ trĩ gây hại làm mặt dưới lá có màu ánh bạc và hơi cong xuống, làm khô cuống, hoa vàng, quả bị bao phủ bởi lớp vảy màu nâu nhạt, nứt nẻ. Bọ trĩ gây hại mạnh khi thời tiết khô hạn.

- Biện pháp phòng chống: Sử dụng các thuốc hóa học như Agromectin 1.8EC, Aremec 45 EC, Sherrin 5EC,...

5.3. Bệnh mốc sương

- Tác nhân gây bệnh: Do nấm *Plasmopara viticola* gây ra.

- Triệu chứng: Nấm chủ yếu tấn công trên những lá non hoặc bánh tẻ. Trên lá của cây ở mặt trên sẽ bắt đầu xuất hiện những vết màu xanh - vàng, sau chuyển sang màu nâu và mọc lên lớp mốc trắng. Bệnh làm cho lá bị cháy khô từng mảng, hoa bị thối và quả phát triển chậm, bị rụng hoặc chín ép.

- Đặc điểm phát sinh gây hại: Bệnh mốc sương nho thường xuất hiện vào thời kỳ cây nho sinh trưởng mạnh về thân lá trong điều kiện nhiệt độ từ 18 – 25°C, thời tiết ẩm và ẩm ướt kéo dài.

- Biện pháp phòng chống: Sử dụng một số loại thuốc bảo vệ thực vật để phun cho cây như Amtech 100EW, Kozuma 3SL, Xanized 72WP.

5.4. Bệnh phấn trắng

- Tác nhân gây bệnh: Do nấm *Erysiphe necator* gây ra.

- Triệu chứng: Cành và lá xuất hiện các đốm mốc màu xám tro. Bệnh gây hại trên quả làm quả nho bị nứt, hỏng phải tỉa bỏ, dẫn đến năng suất, chất lượng bị giảm

- Đặc điểm phát sinh gây hại: Nấm bệnh có nguồn gốc ôn đới nên thời tiết lạnh của tháng 12 đến tháng 2 năm sau, trời nhiều mây âm u, nấm thường phát sinh và gây hại nặng. Những giàn nho bị ộp và thiếu ánh sáng phù hợp cho sự phát sinh và lây lan của bệnh.

- Để phòng và điều trị bệnh phấn trắng có thể sử dụng một số loại thuốc như: Topsin M 70% WP, Daconil 75WP, Rorigold 720WP,....

6. Thu hoạch

Thu hoạch nho khi các quả nho chín đều màu, quả to và mọng nước, có phấn trắng, khi ăn có mùi thơm, vị ngọt./

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHUỐI

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tên khoa học: *Musa sapientum*

2. Một số yêu cầu về ngoại cảnh:

- Yêu cầu về nhiệt độ: Cây chuối sinh trưởng và phát triển thuận lợi từ 25-35°C
- Yêu cầu về nước và độ ẩm: Thích hợp với độ ẩm từ 60- 80%.
- Yêu cầu về đất: Là loại cây dễ trồng, có thể trồng trên các loại đất thịt nhẹ, đất pha cát, đất phù sa, đất thoáng có cấu tượng tốt và độ xốp cao. Độ pH của đất trong khoảng từ 5 – 7.

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị giống

1.1. Chọn giống

Hiện nay, một số giống chuối phổ biến cho năng suất cao, chất lượng quả ngon và cho giá trị kinh tế cao như: Chuối tây, chuối tiêu, chuối lùn, chuối tiêu hồng,...Hiện nay, trong thâm canh cây chuối sử dụng cây giống bằng phương pháp nuôi cấy mô để trồng đảm bảo sạch bệnh và cho năng suất cũng như chất lượng đảm bảo.

1.2. Tiêu chuẩn giống

Chọn cây giống có chiều cao thân (đo từ mặt bầu đến điểm giao nhau 2 bẹ lá trên cùng) $\geq 20\text{cm}$, đường kính thân (đo cách gốc 2 cm) $\geq 2\text{ cm}$, có trên 3 lá, cây phát triển tốt.

2. Chuẩn bị đất

2.1. Chọn đất trồng

Để cây chuối đạt năng suất cao thì đất trồng chuối tốt nhất là đất tơi xốp nhiều mùn, nhất là đất phù sa, bùn ao phơi ải, nơi ko bị ngập úng và dễ tiêu nước, vườn chuối trồng phải quang đãng đủ ánh sáng cho cây quang hợp. Đối với loại đất chua cần bón vôi bột cho đất thường xuyên nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Mật độ cây trung bình cho 1 ha: Xung quanh 2.000 cây/ha tùy loại chuối, hàng x hàng: 2,5 - 3,0 m, cây x cây: 3 m.

Chọn đất cao ráo, thoát nước tốt, đối với vùng đất thấp, trũng lên luống cao từ 30 - 50 cm.

3. Thời vụ và kỹ thuật trồng

3.1. Thời vụ trồng

Cây chuối có thể trồng vào nhiều thời điểm trong năm nhưng thời điểm để chuối sinh trưởng và phát triển tốt nhất là Vụ Xuân (từ tháng 2 – 4 dương lịch), vụ Thu (từ tháng 9 -10 dương lịch)

3.2. Kỹ thuật trồng

Đào hồ trồng với kích thước 40 cm x 40 cm x 40 cm. Trước khi trồng 7 - 10 ngày tiến hành bón lót từ 1- 1,5kg phân hữu cơ vi sinh + 0,5 kg phân NPK 5-10-3 sau đó lấp hồ lại bằng đất bột, mịn.

Xé bỏ túi bầu, chú ý không làm vỡ bầu đất của cây, đặt cây vào hồ sau đó lấp đất cao hơn mặt bầu từ 2 -3 cm.

4. Chăm sóc

4.1. Tưới nước

Ở giai đoạn cây con tùy thời tiết, thời vụ trồng mà điều chỉnh lượng nước tưới phù hợp, không nên để quá ẩm hoặc quá khô, cây con mới trồng 2-3 ngày tưới một lần, cây trưởng thành tưới 2 lần/tuần. Khi cây chuối ra buồng rất cần nước nên cần chú ý tưới nước và bón phân đầy đủ để quả chuối phát triển tốt.

4.2. Bón phân

Cây chuối đòi hỏi hàm lượng dinh dưỡng cao. Lượng phân trung bình cho 1ha chuối dao động từ: 260 kg N, 160 kg P₂O₅, 360 kg K₂O... Với loại đất quá chua, cần bón thêm vôi để cải tạo đất.

Chia lượng phân bón thành các đợt để bón cho cây chuối, cụ thể:

	Thời gian	Liều lượng	Cách bón
Đợt 1	1,5 - 2 tháng sau khi trồng	500g phân tổng hợp NPK (12 - 8 - 12)/cây	Bón xung quanh gốc, sau đó dùng rơm khô, cỏ dại để phủ quanh gốc tránh bốc hơi. Có thể rắc thêm vôi bột nếu đất quá chua.
Đợt 2	5 tháng sau khi trồng (1 tháng trước khi ra buồng)	100g đạm ure + 200g kali dùng cho 1 gốc chuối	Bón xung quanh gốc chuối sau đó tưới nước để phân tan
Đợt 3	1 tháng sau khi cây ra buồng	100g đạm ure + 200g kali dùng cho 1 gốc	Bón xung quanh gốc chuối sau đó tưới nước để phân tan

4.3. Cắt tỉa, tạo hình

Tỉa mầm: Là biện pháp kỹ thuật rất quan trọng trong trồng chuối. Trên cây mẹ chỉ để 1 - 2 mầm cây con, khoảng cách đồng đều và nên để những cây con xa gốc cây mẹ, tránh ở vị trí những buồng chuối, chọn tuổi chồi sao cho 1 năm thu hoạch từ 1-2 buồng.

Làm cỏ và vệ sinh vườn trồng: Khi cây chuối mới trồng, cây còn nhỏ chưa phủ kín đất để tránh lãng phí đất có thể trồng xen canh các loại cây rau màu. Khi lá chuối đã khô, không còn tác dụng nuôi cây thì cần vệ sinh cắt bỏ để hạn chế sâu bệnh lan.

Sau khi chuối ra buồng có từ 7-10 nải nở toàn hoa cái cho quả cắt bỏ phần còn lại để dồn chất dinh dưỡng nuôi quả. Nên tiến hành vào buổi trưa, lúc trời khô, không mưa để vết cắt mau khô, hạn chế mất nhựa, tránh để sâu bệnh xâm nhập.

5. Quản lý sinh vật gây hại

5.1. Sâu đục thân (*Cosmopolites sordidus*)

- Đặc điểm gây hại: Thân cây chuối bị sâu đục rỗng như xơ mướp, làm cho thân bị thối, lá vàng, nõn bị héo, củ thối và cuối cùng là cả cây bị chết.

- Biện pháp phòng chống:

Dùng những cây chuối vừa thu hoạch buồng chặt thành những khúc dài khoảng 80 cm, bỏ thành 2 mảnh rồi úp mặt vừa chẻ xuống mặt đất xung quanh gốc chuối. Ban đêm con trưởng thành sẽ mò ra ăn và ẩn nấp phía dưới của các mảnh thân cây chuối, sáng ra lật khúc chuối lên để bắt con trưởng thành. Trong sản xuất biện pháp này thường mang lại hiệu quả cao.

Cũng có thể dùng một số loại thuốc trừ sâu dạng bột như Furadan, Basudin, ... rải vào xung quanh gốc chuối (cách gốc khoảng 30 cm). Hoặc dùng thuốc trừ sâu phun xịt vào thân cây để diệt sâu (biện pháp này thường có hiệu quả không cao).

Nếu áp dụng những biện pháp trên mà tác hại của sâu vẫn không giảm hoặc chỉ giảm rất ít, chứng tỏ vườn chuối đã bị sâu hại rất nặng, nên phá bỏ chuối, tạm thời luân canh với cây trồng khác một vài năm sau đó mới quay lại trồng chuối.

5.2. Bệnh héo vàng

- Tác nhân gây bệnh: Do nấm *Fusarium oxysporum* f.sp. cubense (Foc) gây ra.

- Triệu chứng: Cây chuối bị nhiễm bệnh thường có hiện tượng vàng từ lá già lan dần lên các lá non, từ bìa lá lan vào gân lá. Lá bị bệnh thường héo, cuống gãy và lá treo trên thân giả. Trên cây, các lá già bị héo khô quanh thân giả, chỉ còn một số lá đọt còn xanh và mọc thẳng, các lá đọt này có màu xanh nhạt hay hơi vàng hoặc bị méo mó, nhăn nheo.

- Đặc điểm phát sinh gây hại: Nấm bệnh trong đất xâm nhập qua rễ vào củ rồi lan lên thân, phá hủy bẹ lá làm lá vàng héo rũ xuống, cây chết dần.

- Biện pháp phòng chống: Sử dụng giống sạch bệnh (giống nuôi cấy mô), chọn đất có độ pH trung tính, khi phát hiện cây bị bệnh cần đào bỏ gốc rồi rắc vôi. Có thể sử dụng các thuốc hóa học như: Score 250 EC, Anvil 5SC,.....

5.3. Bệnh chùn ngọn

- Tác nhân gây bệnh: Do virus *Banana I* gây ra. Bệnh được lây truyền từ cây mẹ sang cây con bằng đường cây giống, ngoài ra còn lây truyền qua môi giới truyền bệnh rệp trên cây chuối.

- Triệu chứng: Đặc trưng của bệnh chùn ngọn cây chuối là ngọn cây có nhiều lá nhỏ màu xanh nhạt hay màu vàng tùy vào mức độ bệnh tạo thành một ngọn cây chùn đầu. Nếu cây bị nhiễm bệnh sẽ phát triển chậm, còi cọc, có thể không tạo buồng hoặc sinh quả.

- Đặc điểm phát sinh gây hại: Bệnh xuất hiện quanh năm nhưng chủ yếu phát triển mạnh vào tháng mưa nhiều, những nơi đất trồng luôn ẩm ướt, hoặc trong môi trường có độ ẩm cao.

- Biện pháp phòng chống: Làm vệ sinh vườn cây thường xuyên, nên cắt tỉa bỏ bớt những lá già, lá khô, tỉa bớt những cây con nếu thấy vườn quá dày, tạo độ thông thoáng cho vườn cây. Phát hiện cây bị bệnh tiêu hủy ngay, khi phát hiện cây có rệp thì phun trừ bằng thuốc Pexena 106 SC, Actara 25 WG,...

6. Thu hoạch

Thời gian từ trồng đến khi thu hoạch quả khoảng 11-12 tháng. tùy theo giống, thường độ chín của quả được xác định qua màu sắc vỏ, độ no đầy và góc cạnh của trái.

Lúc thu hoạch tránh làm cho quả bị trầy xước, sau khi cắt buồng dựng vào nơi thoáng mát cho chảy bớt nhựa trong 1-2 ngày./

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY THANH LONG

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tên khoa học: *Hylocereus undulatus* thuộc họ xương rồng Cactaceae

2. Một số yêu cầu về ngoại cảnh:

- Yêu cầu về nhiệt độ: Nhiệt độ từ 20 – 34⁰C thích hợp cho Cây thanh long sinh trưởng và phát triển.

- Yêu cầu về nước và độ ẩm: Cây thanh long chịu hạn nhưng không chịu úng, tuy nhiên giai đoạn ra hoa và kết quả cần cung cấp đủ nước.

- Yêu cầu về đất: Cây thanh long có thể trồng được trên nhiều loại đất khác nhau, từ đất khô cằn, đất cát, đất xám bạc màu, đất phèn đến đất phù sa, đất đỏ bazan, đất thịt, thịt pha sét.

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị giống

- Thanh long được trồng bằng hom (đoạn cành), chọn những cành đạt tiêu chuẩn để làm hom giống.

- Chọn giống: Hiện tại, thanh long có 3 giống chính là thanh long ruột trắng, thanh long ruột đỏ, thanh long ruột vàng.

- Tiêu chuẩn giống: Tiêu chuẩn hom giống: tuổi cành trung bình từ 1 - 2 năm tuổi trở lên; chiều dài hom tốt nhất là từ 50 cm đến 70 cm; hom mập, có màu xanh đậm, sạch sâu bệnh. Các mắt mang chùm gai phải tốt, mập, khả năng nảy chồi tốt. Sau khi chọn hom xong, hom phải được dựng ở nơi thoáng mát, trên nền đất khô ráo, trong vòng 10 - 15 ngày hom bắt đầu nhú rễ thì đem trồng.

2. Chuẩn bị đất

2.1. Chọn đất trồng

Đất cần phải được cày bừa kỹ trong mùa nắng, phơi đất, trừ cỏ dại, lên luống. Bên cạnh đó trồng thanh long cần phải chuẩn bị trụ (trụ có thể bằng bê tông hoặc cây gỗ chịu được nắng mưa, lâu mục), sau khi chôn trụ xong còn cao trung bình từ 1,6 m đến 1,8 m, còn đường kính sử dụng chỉ còn khoảng 15 cm

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thanh long là cây ưa sáng, cần nhiều ánh nắng, cần trồng ở mật độ 1.200 trụ/ha (cây cách cây 2,5 - 3 m; hàng cách hàng 3,0 - 3,5 m) đảm bảo cho việc đi lại, chăm sóc thuận tiện. Chú ý làm rãnh thoát nước độ sâu 50 x 50 cm.

3. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ trồng: Thanh long thường được trồng vào tháng 10 - 11 dương lịch

- Kỹ thuật trồng: Đặt 4 hom quanh 4 phía của trụ, cao hơn mặt đất 0,5 cm để tránh thổi gốc. Áp phần phẳng của hom vào mặt phẳng của trụ để sau này hom ra rễ bám nhanh vào trụ. Dùng dây nylon hoặc dây vải buộc nhẹ hom vào trụ để tránh gió làm lung lay, sau đó tưới nhẹ và phủ rơm hoặc cỏ khô để giữ ẩm.

4. Chăm sóc

4.1. Tưới nước

Mặc dù là cây chịu hạn nhưng trong điều kiện nắng hạn kéo dài mà không tưới nước, cây thanh long sẽ mất sức, sinh trưởng kém, giảm khả năng ra hoa, đậu quả và năng suất. Tùy theo ẩm độ đất mà tiến hành tưới nước từ 3 - 7 ngày/lần. Sử dụng rơm, rạ, cỏ khô, bèo khô, phủ quanh gốc hoặc phủ trên toàn cả mặt luống để giữ độ ẩm.

4.2. Bón phân

Lượng phân bón cho cây thanh long thay đổi theo tính chất đất, theo tuổi của cây. Trong năm đầu, các loại phân hóa học hòa vào nước và tưới hoặc phun lên cả thân cành để thúc cành phát triển. Các năm sau khi bón có thể rải phân quanh gốc rồi tưới nhẹ cho phân hòa tan và ngấm xuống đất.

Năm thứ nhất: Phân hữu cơ sinh học: 3.000 kg/ha; đạm nguyên chất (N): 220 kg/ha; lân nguyên chất (P_2O_5): 300 kg/ha; kali nguyên chất (K_2O): 150 kg/ha; vôi bột: 550 kg.

Năm thứ 2: Phân hữu cơ sinh học: 6.000 kg/ha; đạm nguyên chất (N): 440 kg/ha; lân nguyên chất (P_2O_5): 440 kg/ha; kali nguyên chất (K_2O): 300 kg/ha.

Thời kỳ kinh doanh (năm thứ 3 trở đi): Phân hữu cơ sinh học: 9.000 kg/ha; đạm nguyên chất (N): 660 kg/ha; lân nguyên chất (P_2O_5): 660 kg/ha; kali nguyên chất (K_2O): 450 kg/ha.

4.3. Cắt tỉa, tạo hình

Đối với cây thanh long thì có ba loại cắt tỉa sau:

- *Tia đầu*: Thực hiện sau thu hoạch hoặc trước đợt thu quả cuối cùng. Cắt cùng một lúc tất cả các cành già, các cành bị bệnh, cành nằm khuất bên trong tán. Số cành giữ lại trên đầu trụ độ 50 cành. Dùng liềm hoặc dao chặt 3/4 chiều dài của toàn bộ các cành già phía dưới, các tược non sẽ nảy ra từ phần gốc cành được giữ lại.

Ưu điểm: Dễ làm, đỡ tốn công.

Khuyết điểm: Qua nhiều năm các lớp cành chồng chất lên nhau nên bụi thanh long bị đôn lên cao.

- *Tia lựa*: lựa các cành cần tỉa rồi dùng liềm cán dài giựt đứt khỏi cây.

Ưu điểm: Tạo được sự thông thoáng, qua nhiều năm trụ không đôn lên cao, giữ được sự cân đối giữa các cành của tán cây.

Khuyết điểm: Tốn công.

- *Tia sửa cành*: Để kiểm soát số cành con trên cành mẹ (cành sừng trâu). Yêu cầu: Chỉ giữ lại 1- 3 cành con/cành mẹ; các cành con trên cành mẹ xa nhau, phân bố đều để tránh tán lệch; giữ lại các cành mập, khỏe; đồng thời tỉa bỏ những cành mọc lòa xòa ra phía ngoài.

5. Quản lý sinh vật gây hại

5.1. Ruồi vàng (*Dacus dorsalis*)

- Đặc điểm gây hại: Trưởng thành chích và đẻ trứng vào quả gây thoái hóa phần thịt quả và phần nhựa chảy ra ngoài vỏ làm quả thanh long bị thối.

- Biện pháp phòng chống: Vệ sinh đồng ruộng, thu dọn và hủy các quả rụng, rải thuốc diệt nhộng dưới đất, đặt bả có chứa chất dẫn dụ trộn với thuốc trừ sâu để diệt ruồi. Sử dụng các thuốc như *Ruvacon* 90L và *Vizubon* D đã có chứa sẵn chất dẫn dụ là *Metyleugenol* 75% để phòng trừ ruồi vàng.

5.2. Bệnh đốm nâu

- Tác nhân gây bệnh: Bệnh do nấm *Neoscytalidium dimidiatum* (Penz) Crous & Slipper gây ra.

- Triệu chứng: Khi mới xuất hiện, trên cành có những chấm nhỏ li ti (như vết kim châm), lõm vào bề mặt bẹ hoặc quả non và chuyển sang màu trắng sau khoảng 3 - 4 ngày, sau đó chuyển sang màu đỏ cam, có vòng tròn màu vàng bao quanh và dần dần vết bệnh nổi lên thành đốm tròn màu nâu.

- Đặc điểm phát sinh gây hại: Ở điều kiện độ ẩm cao, buổi sáng có sương mù làm cho bệnh đốm nâu phát triển mạnh. Trên thân và cành có vết bệnh là những đốm tròn màu nâu, có thể tập trung hoặc rải rác dọc theo thân cành.

- Biện pháp phòng chống: Chọn giống khỏe mạnh, sạch bệnh; thăm vườn thường xuyên để phát hiện kịp thời các dấu hiệu ban đầu của bệnh, loại bỏ những bộ phận đã bị nhiễm bệnh để tránh lây lan. Sử dụng thuốc đặc trị bệnh đốm nâu trên cây thanh long như Antafugal....

6. Thu hoạch

Thu quả sau từ 30 - 35 ngày sau khi nở hoa. Khi thu hoạch dùng kéo cắt hay liềm, thao tác thu hái phải nhẹ nhàng, tránh làm tổn thương quả do sự trầy xước. Quả sau khi thu hái không nên để trực tiếp trên bề mặt đất mà nên cho ngay vào giỏ hoặc sọt có lót lớp nệm và để nơi thoáng mát, vận chuyển quả về địa điểm xử lý đóng gói, bảo quản ngay sau khi thu hoạch./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHÈ

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tên khoa học: *Camellia Sinensis*

2. Một số yêu cầu về ngoại cảnh:

- Yêu cầu về nhiệt độ: Nhiệt độ từ 18 – 25⁰C thích hợp cho cây chè phát triển.
- Yêu cầu về nước và độ ẩm: Cây chè thích hợp với độ ẩm không khí 80-85% và lượng mưa hàng năm từ 1.500-2.000mm.
- Yêu cầu về đất: Đất trồng chè cần tầng canh tác trên 80cm, kết cấu tơi xốp; có mạch nước ngầm ở dưới mặt đất 100cm; độ dốc bình quân dưới 25 độ; pH 4- 6

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị giống

- Chọn giống: Chọn các giống chè bản địa phù hợp với điều kiện môi trường, thổ nhưỡng của địa phương.

- Tiêu chuẩn giống: Chè giâm cành: Cây sinh trưởng trong vườn ươm từ 8 – 10 tháng tuổi. Mầm cây cao từ 20 cm trở lên, có 6 – 8 lá thật, đường kính mầm sát gốc từ 4 - 5 mm trở lên, vỏ phía gốc màu đỏ nâu, phía ngọn xanh thẫm. Lá chè to, dày, xanh đậm, bóng láng, không có nụ hoa.

2. Chuẩn bị đất

2.1. Chọn đất trồng

Đất trồng chè phải được cày vùi phân xanh hoặc phân chuồng hoai mục trước khi trồng ít nhất 1 tháng. Khi trồng thì bổ hố hay cày rạch sâu 20 – 25 cm theo rãnh hàng đã được đào để trồng bầu cây.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Mật độ trồng chè: 2.000 cây/ha, hàng cách hàng 1,3-1,5m, cây cách cây 0,4-0,5m. đào rãnh thoát nước sâu khoảng 40 cm.

3. Thời vụ và kỹ thuật trồng

3.1. Thời vụ trồng

Thời vụ trồng chè thích hợp nhất là tháng 2 - 3 dương lịch hoặc tháng 8 – 10 dương lịch.

3.2. Kỹ thuật trồng

Trồng chè cành: Trên rạch chè đã bón phân lót và lấp đất ta bổ hố rộng 20cm, sâu 20-25cm; bóc túi PE, giữ nguyên bầu đất, đặt bầu chè quay theo hướng thuận lợi, lấp đất lên chặt xung quanh, rồi lấp một lớp đất tơi xốp kín lên mặt bầu 1cm, sau trồng ủ cỏ rác theo rạch chè rộng 40cm và tưới cho chè; thời vụ trồng từ tháng 8-10.

- Trồng chè hạt: Ngâm hạt trong nước 12 tiếng trước khi gieo; có thể gieo ngay hoặc ủ trong cát cho nứt rồi đem gieo; những rạch chè sâu 10cm được bón lót và lấp đất, gieo 4-6 hạt/hốc, lấp đất sâu 3-4cm; sau đó tỉa những cây xấu, còn 2-3 cây/cụm, ủ cỏ rác để giữ ẩm.

2.4. Chăm sóc

4.1. Tưới nước

Lượng mưa tối thiểu hằng năm cho chè là 1.000mm, hàng tháng là 50mm. Tháng có lượng mưa dưới 50mm thì cần phải bổ sung nước tưới cho cây chè, đảm bảo độ ẩm đất 70-80%. Thường xuyên và phải có ủ gốc, giữ ẩm thì cây chè mới sinh trưởng đều đặn và cho năng suất thu hoạch cao.

2.4.2. Bón phân

Tuổi chè	Loại phân	Lượng phân (kg/ha)	Số lần bón	Thời gian bón	Phương pháp bón
1 tuổi	N	30	1	Tháng 6,7	Trộn đều, bón sâu 6 – 8cm, lấp kín.
	K ₂ O	30	1	Tháng 11	
2 tuổi	Hữu cơ	15.000 – 20.000	1	11-12	Trộn đều, bón sâu 15cm, cách gốc 20 – 30cm Trộn đều, bón sâu 8cm, lấp đất
	P ₂ O ₅	100	1	11-12	
	N	30	1	6-7	
	K ₂ O	30	1	6-7	
Tuổi 3	N	60	2	3 – 8	Trộn đều, bón sâu 8cm, lấp đất.
	K ₂ O	50	1	3	

4.3. Cắt tỉa, tạo hình

Trong những năm đầu, cây chè chưa giao tán, khoảng đất trống giữa 2 hàng còn khá rộng. Để tận dụng đất, tăng thu nhập sản phẩm và có tác dụng cải tạo đất có thể trồng xen giữa các hàng chè bằng những cây họ đậu như: Đậu xanh, đậu đen, đậu tương, lạc,...

Trồng cây che bóng tạm thời trong thời kỳ kiến thiết cơ bản như cây cốt khí, muồng hoa vàng, muồng đen, muồng lá nhọn,... Trên hàng chè cách nhau 10 m trồng một cây và cứ cách 4 hàng chè thì trồng một hàng. Trồng cùng thời gian với trồng chè. Đón tỉa những cành thấp sát mặt tán chè của cây che bóng.

5. Quản lý sinh vật gây hại

5.1. Rầy xanh (*Empoasca flaescens*)

- Đặc điểm gây hại: Rầy xanh hút nhựa theo gân lá non, làm lá xoắn lại chuyển màu hơi vàng, rìa lá bị cháy, cây suy yếu không phát triển, rụng hoa và trái non. Rầy xanh gây hại quanh năm, nhưng nặng nhất là vào tháng 3-5 và tháng 9-11 dương lịch.

- Biện pháp phòng chống: Làm đất phơi ải, bừa kỹ làm cho đất tơi xốp, thoáng khí; bón phân cân đối và hợp lý, sử dụng thiên địch như bọ rùa đỏ, kiến ba khoang, ong ký sinh trứng rầy,... Chỉ phun thuốc hóa học khi mật độ rầy xanh vượt quá ngưỡng 5 con/khay, sử dụng một số loại thuốc như: Dylan 2 EC, Proclaim 1.9EC, Actara 25WG,...

5.2. Nhện đỏ nâu (*Oligonychus coffeae*)

- Đặc điểm gây hại: Nhện đỏ thường gây hại mạnh trên lá già; gây hại cả hai bên mặt lá làm lá chuyển sang màu đỏ tím sau đó lá cháy khô và rụng.

- Biện pháp phòng chống: Sử dụng sản phẩm BS25-Insect với liều lượng 250 ml với 400 ml nước phun ướt đẫm thân, cành, lá, phun định kỳ 3- 4 lần/vụ.

5.3. Bệnh phỏng lá chè

- Tác nhân gây bệnh: Do nấm *Exobasidium spp Masse* gây ra.

- Triệu chứng: Bệnh làm cho lá chè phỏng lên và cấu hình thành mạng lưới trắng hoặc xanh nhạt. Sau khi vết phỏng bị vỡ, vết bệnh dần chuyển thành màu nâu, lá chè co rúm lại.

- Đặc điểm phát sinh gây hại: Bắt đầu từ lá non, chồi non chứa nhiều nước và có mức độ lây lan rất nhanh, làm giảm quang hợp ảnh hưởng đến sự phát triển và năng suất của cây chè. Bệnh phát sinh trong điều kiện nhiệt độ từ 15 đến 20⁰C và độ ẩm không khí cao trên 90%, nhất là trong điều kiện sương mù hoặc mưa phùn kéo dài từ 15 ngày trở lên. Vào mùa xuân, bệnh thường phát triển từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 5, mùa thu bệnh thường phát triển từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10.

- Biện pháp phòng chống: Loại bỏ và tiêu diệt các cây chè bị nhiễm bệnh hoặc các phần của cây chè đã bị nhiễm để ngăn chặn sự lây lan. Đảm bảo khoảng cách giữa các cây chè trong vườn để tạo sự thông thoáng và giảm thiểu sự lây lan của sâu bệnh hại.

6. Thu hoạch

Tại Thái Bình chủ yếu trồng chè hái lá, chú ý khi hái lá không làm xước cành, hái vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát. Hái xong để nơi thoáng mát, dải đều phun một lượng nước để giữ độ ẩm, đảm bảo chất lượng lá chè./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CAU TA

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tên khoa học: Tên khoa học *Areca catechu*, thuộc Họ cau *Arecaceae*.

2. Một số yêu cầu về ngoại cảnh

- Yêu cầu về nhiệt độ: Nhiệt độ thích hợp từ 20 – 25⁰C cho cây sinh trưởng, phát triển.
- Yêu cầu về nước và độ ẩm: Cây cau có khả năng chịu hạn tốt, nhưng để cây phát triển tốt nhất, cần tưới nước đầy đủ, đặc biệt là trong những tháng nắng nóng (tháng 5-8 dương lịch)
- Yêu cầu về đất: Cây cau giống không kén đất, có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau, từ đất thịt, đất pha cát đến đất phù sa. Tuy nhiên, đất trồng cần phải thoát nước tốt để tránh ngập úng gây thối rễ.

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị giống

- Chọn giống: Chọn những cây cau khỏe và sinh trưởng tốt, chọn quả to, đều và mẩy. Sau đó tiến hành cắt bỏ các chùm ở đầu, rồi để vàng. Sau khi thu hoạch 1 tuần thì cắt bỏ những đầu quả để dễ dàng nảy mầm hơn.
- Tiêu chuẩn giống: Chọn cây thân thẳng, không bị sâu bệnh, không có vết thương. Bộ rễ phát triển tốt, nhiều rễ phụ, không bị dập nát. Lá xanh tốt, không bị vàng úa, héo khô.

2. Chuẩn bị đất

2.1. Chọn đất trồng

Đất thịt, đất sét, đất tơi xốp, giàu mùn, thoát nước tốt, độ pH từ 5-7. Cày bừa kỹ, dọn sạch cỏ dại, rải vôi để diệt trừ mầm bệnh trước khi trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đào hố có kích thước 50x50x50cm, bón lót phân chuồng hoai mục, super lân, vôi bột, trồng cây cách cây 1,3m, hàng cách hàng 1,5m, đảm bảo mật độ 2.000 cây/ha.

3. Thời vụ và kỹ thuật trồng

3.1. Thời vụ trồng

Thời điểm thích hợp nhất để thực hiện trồng cau là tháng 9-10 dương lịch, khi cây giống được 2 đến 3 lá mầm, thì đánh cây và tiến hành trồng.

3.2. Kỹ thuật trồng

Đặt cây vào giữa hố, lấp đất đến cổ rễ, nén chặt. Trồng cau cần lưu ý được đặc tính của cây cau ưa sáng tránh trồng ở những nơi u ám, ít ánh sáng sẽ khiến lá yếu và rụng.

4. Chăm sóc

4.1. Tưới nước

Tưới đẫm nước ngay sau khi trồng, duy trì độ ẩm cho cây. Cây cau ăn trầu có thể sống trong môi trường khô hạn, tuy nhiên vào thời điểm nắng nóng cần tưới nước bổ sung để cây phát triển tốt nhất.

4.2. Bón phân

Sử dụng phân hữu cơ (phân chuồng hoai mục, phân hữu cơ vi sinh,... kết hợp với phân NPK. Bón 4-5 lần/năm, vào các giai đoạn cây ra lá non, trước khi ra hoa, sau khi đậu quả.

5. Quản lý sinh vật gây hại

Cây cau ta ít bị sâu bệnh hại, tuy nhiên vẫn cần chú ý phòng trừ một số loại sâu như sâu đục thân, bọ trĩ, rệp sáp...

6. Thu hoạch

Tiến hành thu hoạch những buồng có quả vừa ăn trước (hái những buồng cau trái dầy, không quá già và không quá non)/.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HÒE

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tên khoa học: *Styphnolobium japonicum* (L.), thuộc Họ đậu.

2. Một số yêu cầu về ngoại cảnh:

- Yêu cầu về nhiệt độ: Nhiệt độ thích hợp từ 25-30°C cho cây sinh trưởng, phát triển.
- Yêu cầu về nước và độ ẩm: Cây hòe ưa ẩm, ưa sáng.
- Yêu cầu về đất: Thích hợp nhiều loại đất, tốt nhất là đất màu mỡ, pha thêm cát và mùn để cải thiện độ thoát nước. Độ pH thích hợp nhất từ 5,6 - 7.

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị giống

1.1. Chọn giống

Tại Thái Bình, có giống Hòe nếp và Hòe tẻ; Hòe nếp có năng suất cao hơn, các hoa trên cùng một bông nở đồng đều hơn, mật độ hoa dày hơn vì vậy giống Hòe nếp thường được lựa chọn.

1.2. Tiêu chuẩn giống

Cây hòe gieo từ hạt: Ưu điểm cây có tuổi thọ dài, thời gian khai thác lâu. Nhược điểm thời gian ra hoa sau khi trồng từ 3-4 năm trở lên. Hoa hòe là cây tự thụ phấn, tỷ lệ giao phấn thấp. Vì vậy cần chọn bông hoa to để giống lấy hạt đem gieo. Hạt đã già, lấy hạt gieo trong cát ẩm khoảng 20 – 30 ngày là cây nảy mầm, tiếp tục ươm cây con trong bầu đến khi cây cao từ 60 – 70 cm là đem trồng.

Cây hòe ghép: Có tuổi thọ dài, thời gian khai thác lâu, trồng từ 2 năm trở lên là cho thu hoạch. Lấy những mắt ghép từ cây có hoa to, ghép sang cây con trồng từ hạt. Thời gian ghép mùa Xuân từ tháng 2 – 4, mùa Thu từ tháng 8 – 9. Ghép hòe bằng cách ghép mắt nhỏ có gỗ thì tỷ lệ sống cao hơn.

Cây hòe chiết: Cây cho ra hoa nhanh hơn, sau khi trồng 1 năm là cho thu hoạch. Nhược điểm là tuổi thọ của cây thấp, nếu chăm sóc tốt chỉ thu hoạch từ 4 - 6 năm là cây cỗi.

2. Chuẩn bị đất

2.1. Chọn đất trồng: Tốt nhất là đất màu mỡ, đất pha cát, nhiều mùn, thoát nước tốt. Độ pH thích hợp nhất từ 5,6 - 7

2.2. Thiết kế vườn trồng

Nếu hòe trồng từ hạt hoặc trồng từ cây ghép, mật độ trồng từ 3,5-4,0 x 3,5-4,0 m. Nếu hòe trồng từ cây chiết mật độ trồng từ 2,5-3,0 x 2,5-3,0 m. Mật độ trồng 2.000 cây/ha.

3. Thời vụ và kỹ thuật trồng

3.1. Thời vụ trồng

Có thể trồng quanh năm nhưng thời vụ trồng tốt nhất là vào mùa Xuân tháng 2 - tháng 3.

3.2. Kỹ thuật trồng

Đặt cây vào giữa hố, lấp đất đến cổ rễ, nén chặt. Duy trì độ ẩm thường xuyên trong giai đoạn mới trồng để cây phát triển nhanh

4. Chăm sóc

4.1. Tưới nước

Cây hòe thuộc loại cây rễ cọc, có khả năng chịu khô hạn tốt. Tuy nhiên, sau khi trồng, cần tưới nước hàng ngày trong giai đoạn đầu để hỗ trợ sự phát triển nhanh chóng của cây.

4.2. Bón phân

Hòe là cây họ đậu nên có khả năng tự cố định đạm tự do để sử dụng. Tuy nhiên để nâng cao năng suất, nhanh cho thu hoạch chúng ta phải bón phân cho cây hòe. Lượng phân bón cho hòe như sau:

+ Thời kỳ cây con (4 năm sau khi trồng) bón 0,2 – 0,8 kg đạm + 0,3 – 0,8 kg lân + 0,5 – 0,4 kg kali trong 1 năm/gốc. Nguyên tắc bón phân là khi cây còn nhỏ bón ít, khi lớn bón nhiều. Chia lượng phân trên ra 3 – 4 lần bón. Chỉ bón phân khi đất đủ ẩm. Nếu sử dụng phân NPK sử dụng các loại phân có hàm lượng đạm cao như 20:10:10; 16:12:8.

+ Thời kỳ thu hoạch (sau khi trồng được 4 năm) bón 0,5 – 1 kg đạm + 0,3 – 0,5 kg lân + 0,5 – 1 kg kali. Cây càng to bón càng nhiều. Nếu sử dụng phân NPK sử dụng các loại có hàm lượng Kali cao như 13:13:13; 14:14:14; 15:15:15. Ưu tiên phân có hàm lượng TE vì Bo và Zn là hai yếu tố làm tăng sự ra hoa.

Thời gian bón: Vụ Xuân bón vào tháng 2 để đón lộc Xuân; vụ Hè từ tháng 4-5 để đón lộc hè là lộc cho hoa, vì vậy lượng phân vụ Xuân và vụ hè bón 30 – 40%. Vụ thu tháng 10 bón lượng phân còn lại để nuôi sức cho cây qua vụ đông kết hợp tỉa cành tạo tán làm cho cây có dáng phù hợp.

4.3. Cắt tỉa, tạo hình

Khi cây cao 1,2 -1,5 m, tiến hành bấm ngọn cho cây ra nhánh, giữ lại từ 4-5 cành, sau đó tiếp tục bấm ngọn cành để tạo cành cấp 2.

Bấm lộc xuân vào cuối tháng 3: Tiến hành bấm lộc Xuân và bón phân vụ hè để đón lộc hè là lộc cho thu hoạch.

Tỉa cành vào cuối vụ thu hoạch làm cho bộ khung tán gọn gàng, tỉa cành sâu, cành nhỏ kết hợp bón phân vụ thu để phát triển lộc đông và lấy sức để cây qua đông.

5. Quản lý sinh vật gây hại

Chủ yếu ở thời kỳ cây con, hay gặp nhất là sâu xám cắn đứt ngang thân nên buộc phải trồng lại. Phòng trừ bằng cách làm đất kỹ để diệt nhộng và sâu non. Có thể dùng thuốc các loại thuốc như: Sugadan 30G, Vifuran 3G,... theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

6. Thu hoạch

Thông thường, cây hoa hòe sẽ bắt đầu cho thu hoạch hoa từ năm thứ 3 trở đi và nếu chăm sóc tốt, có thể thu hoạch từ năm thứ 2. Thời gian thu hoạch diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm. Đồng thời, việc hái hoa nên được thực hiện vào buổi sáng sớm khi trời khô ráo. Hoa cần được ngắt khi chùm hoa đã bắt đầu có hoa mới nở, sau đó tuốt lấy hoa và phơi nắng hoặc sấy ngay. cây hòe trồng từ 4-8 năm có thể mang lại mỗi năm từ 8-10kg hoa hòe khô. Sau khi ngắt chùm hoa, loại bỏ lá và cuống hoa, cây hòe có thể được phơi khô để bán. Thời gian thu hoạch thường là khoảng 7-10 ngày một lần./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ĐÌNH LĂNG

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tên khoa học: *Polyscias fruticosa*

2. Một số yêu cầu về ngoại cảnh:

- Yêu cầu về nhiệt độ: Nhiệt độ thích hợp để Cây đình lăng sinh trưởng và phát triển tốt nhất là từ 20 – 25⁰C. Tuy nhiên cây đình lăng lại có khả năng thích ứng khá cao và có ngưỡng nhiệt độ tối thiểu tới -2⁰C và ngưỡng nhiệt độ tối đa là 42⁰C.

- Yêu cầu về nước và độ ẩm: Cây đình lăng là cây lâu năm, ưa ẩm và ưa sáng nhưng cũng có khả năng chịu hạn, không chịu được úng.

- Yêu cầu về đất: Cây đình lăng có thể thích nghi tốt trên nhiều loại đất khác nhau nhưng có thể sinh trưởng và phát triển tốt thì nên trồng trên vùng có đất ẩm.

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị giống

- Chọn giống: Đình lăng nếp là loại lá nhỏ, xoắn, thân nhẵn, củ to, rễ nhiều và mềm, vỏ bì dày cho năng suất cao và chất lượng tốt, thường chọn để làm giống. Đình lăng tẻ là loại lá sẻ thùy to, vỏ thân xù xì, màu xanh nhạt, củ nhỏ, rễ ít và cứng, vỏ bì mỏng, năng suất thấp.

- Tiêu chuẩn giống: Chọn cành bánh tẻ hoặc phần ngọn của cây có màu nâu nhạt, chặt ra từng đoạn 25-30 cm (dùng dao sắc để chặt, tránh bị dập hai đầu).

2. Chọn đất trồng

Đất phải được cày bừa, làm đất tơi, lên luống cao 20cm, rộng 50cm.

Thiết kế vườn trồng: Trồng theo hàng, làm luống rộng 60cm, cao 25 – 30cm, đào hốc thành hai hàng lệch nhau, cây cách cây 50cm. Mật độ trồng 25.000 cây/ha.

3. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ trồng: Thời vụ phù hợp trồng đình lăng từ tháng 2 đến tháng 4 hoặc từ tháng 8 đến tháng 9 dương lịch.

- Kỹ thuật trồng:

Trồng bằng hom giống: Hom giống được chọn những cành khỏe, cành bánh tẻ, cành vừa hóa nâu, sau đó cắt từng khoảng dài 20cm để làm hom giống, khi trồng đặt hom giống cách nhau 50cm, đặt nghiêng hom theo chiều luống, giữa các hom bón lót bằng phân chuồng 4kg/sào và 20kg phân NPK (tránh bỏ phân sát hom giống), sau đó lấp hom, để hở đầu hom trên mặt đất 5cm. Khi trồng xong, phủ rơm rạ hoặc bèo tây lên mặt luống để giữ độ ẩm và tạo mùn cho đất tơi xốp.

Trồng bằng cây giống: Sau khi xé túi bầu, cây giống đặt giữa hố trồng, lấp đất, dùng tay nén đất xung quanh túi bầu và sau khi trồng xong, phủ rơm rạ lên mặt luống để giữ độ ẩm và tạo mùn cho đất tơi xốp.

Cây đinh lăng trồng sau 3 năm có thể thu hoạch được, hầu hết các bộ phận của cây đều có tác dụng. Khi thu hoạch nên thu hoạch lá trước. Lá, thân, củ sau khi thu hoạch đem phơi khô./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY NGƯU TẮT

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tên khoa học: *Achyranthes bidentata* thuộc Họ rau dền *Amaranthaceae*.

2. Một số yêu cầu về ngoại cảnh:

- Yêu cầu về nhiệt độ: Nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng và phát triển là 18 – 26°C.
- Yêu cầu về nước và độ ẩm: Cây ưa ẩm mát, cây chịu hạn nhưng không có khả năng chịu úng.
- Yêu cầu về đất: Thích hợp với đất pha cát, không thích hợp với đất thịt nặng. Độ pH 5 - 6 thích hợp cho cây sinh trưởng và phát triển.

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị đất

Lượng giống 14-20 kg hạt giống/ha. Ruộng trồng ngưu tất phải được cày bừa, đập đất kỹ, cốt để tạo độ thoáng khí và hạn chế nơi trú ẩn tiềm tàng của sâu bệnh. Khi lên luống thường bón lót bằng phân chuồng vào lưng chừng luống. Lượng phân chuồng bón có thể lên tới 50 hoặc 60 tấn/ha, nghĩa là 2 – 3 tạ một sào Bắc Bộ. Luống làm rộng 70 – 80 cm, cao 30 – 40 cm. Khi lên luống đã hoàn chỉnh, rạch 2 hàng dọc trên mặt luống cách nhau 20 cm.

2. Thời vụ và kỹ thuật gieo trồng

- Thời vụ gieo trồng: Thời vụ trồng từ tháng 10 và 11 dương lịch
- Kỹ thuật gieo trồng: Hạt giống được ngâm nước ấm vài giờ, xong trộn với cát khô và tro khô để dễ gieo. Gieo thưa trên rạch luống, gieo xong nên đập thêm chút rơm hoặc rạ. Nếu có nhiều rạ thì đập cả mặt luống nếu không, ít nhất cũng phải đập ở rãnh luống.
- Gieo hạt xong tưới ẩm hằng ngày cho hạt nhanh nảy mầm. Khi hạt đã mọc thì bỏ rạ và tưới bằng thùng tưới có hoa sen để cây khỏi bị đổ xuống đất. Khi cây có 4 – 5 đôi lá thật thì tưới thêm phân đạm pha loãng hoặc nước tiểu pha loãng để cây mau phủ kín luống. Khi cây đã giao tán, kín luống, nhổ tỉa bớt những chỗ quá mau, để cây cách cây 15 cm. Có thể tưới bằng cách tát nước vào ruộng, ngập rãnh luống rồi té nước lên mặt luống, làm như vậy sẽ giữ được độ ẩm cho cây. Tiếp đó tháo nước cho rút hết khỏi ruộng.

3. Chăm sóc

Lượng phân: Phân hữu cơ sinh học: 5.000 kg/ha; đạm nguyên chất (N): 275 kg/ha; lân nguyên chất (P_2O_5): 312 kg/ha; kali nguyên chất (K_2O): 125 kg/ha; nên sử dụng phân hỗn hợp NPK với tỷ lệ quy đổi N, P_2O_5 , K_2O tương ứng.

Cách bón phân: Bón lót toàn bộ lượng phân vi sinh hoặc phân chuồng; khi cây con được 3 lá thật bón như đạm, sau đó bón thúc bằng phân NPK (lượng quy đổi theo nguyên chất).

4. Quản lý sinh vật gây hại

Chủ yếu ở thời kỳ cây con, hay có sâu xám cắn đứt ngang thân làm cho cây con bị chết. Phòng trừ bằng cách làm đất kỹ để diệt nhộng và sâu non. Có thể dùng thuốc các loại thuốc như: Sugadan 30G, Vifuran 3G,... theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Ngoài ra, cây nguru tất còn bị thối cổ rễ. Trường hợp này phải nhổ bỏ cây, rắc vôi bột vào chỗ mới nhổ cây.

5. Thu hoạch

Trồng vào tháng 9 – 10 năm trước, thu hoạch vào tháng 4 đến tháng 5 năm sau. Khi cây đã xuất hiện nhiều lá vàng, ở gốc lá đã rụng dần, đào thử thấy rễ nguru tất mập, dài 20 – 30 cm là có thể thu hoạch. Trước hết cắt bỏ phần lá, thu gọn vào một chỗ. Dùng thuổng hoặc xà beng đào sâu bẩy đất lên để rễ khỏi bị đứt. Rũ sạch đất ở rễ, đem về rửa sạch, phơi ráo nước./.

